

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

Informatique • Tle TI

Configuration et utilisation pratique des réseaux informatiques

Module 2 : Réseaux, internet et sécurité informatique

Durée : 2h Matériel autorisé : Poste de travail avec Packet Tracer / GNS3, accès internet pour documentation. Les réponses justifiées sont attendues.

EXERCICE 1 Architecture et simulation d'un réseau d'agence bancaire

Une agence de la banque AfriBank à Douala-Bassa doit interconnecter 3 départements (Comptabilité, Crédit, Accueil) et un serveur de base de données. L'administrateur réseau dispose de switchs Cisco 2960, d'un routeur ISR 4321 et de points d'accès sans fil.

1. Proposez une topologie physique en étoile hiérarchique. Justifiez le choix du routeur comme passerelle par défaut et du switch cœur pour l'agrégation.
2. Dans Packet Tracer, câblez l'infrastructure. Configurez les VLAN 10 (Comptabilité), 20 (Crédit), 30 (Accueil) et 99 (Gestion). Attribuez les ports d'accès correspondants.
3. Expliquez la différence fondamentale entre le mode de fonctionnement de Packet Tracer (simulateur) et GNS3 (émulateur) concernant l'exécution de l'IOS Cisco. Quel impact sur la fidélité des tests de charge ?
4. L'agence ouvre une antenne à Yaoundé (Nkolbisson) reliée par liaison VPN. Quel équipement supplémentaire côté Douala est indispensable pour terminer ce tunnel IP-sec ? Citez une commande de vérification de l'état du tunnel.

EXERCICE 2 Adressage, DHCP et diagnostic

Le réseau local de l'agence utilise le préfixe 192.168.10.0/24. Le serveur DHCP (routeur) doit distribuer les adresses .100 à .200, passerelle .1, DNS 8.8.8.8, bail 24h. Le serveur BD a l'adresse statique 192.168.10.10.

1. Écrivez la configuration CLI exacte du pool DHCP `POOL_AGENCE` sur le routeur, en excluant les adresses statiques (passerelle, serveur BD, imprimante .15).
2. Un poste de l'Accueil (Windows 10) n'obtient pas d'adresse (APIPA 169.254.x.x). Détaillez la procédure de diagnostic complète en ligne de commande (3 commandes minimum) pour isoler la cause : liaison physique, VLAN, serveur DHCP, pare-feu local.
3. Depuis ce même poste, une fois l'adresse obtenue, vous devez vérifier la route vers le serveur web de la banque `banque.cm` (203.0.113.50). Donnez la commande pour visualiser le cheminement routeur par routeur et le temps de réponse (RTT) par saut. Interpretez une ligne de résultat montrant * * * au 3ème saut.
4. Calculez le nombre d'adresses utilisables dans un sous-réseau /26 prévu pour une fu-

ture extension Wi-Fi invités. Donnez la première et la dernière adresse utilisable de ce sous-réseau si l'adresse réseau est 192.168.20.0.

EXERCICE 3 Partage de ressources et sécurité locale

L'imprimante multifonction (IP 192.168.10.15) est branchée sur le poste du Comptable (PC-Compta, Windows 10 Pro). Le dossier C:\Scans doit être accessible en lecture/écriture par le service Crédit uniquement.

1. Décrivez les étapes exactes (GUI ou PowerShell) pour partager l'imprimante HP_LaserJet sur le réseau avec le nom de partage Imprimante_Compta, en s'assurant que le pilote x64 est fourni aux clients.
2. Configurez les permissions NTFS du dossier Scans : groupe Credit_Users (Modification), Compta_Users (Contrôle total), Administrators (Contrôle total). Interdisez l'héritage et supprimez le groupe Users. Pourquoi désactiver l'héritage ici ?
3. Un utilisateur du Crédit signale Accès refusé en écriture. Le partage est Everyone : Lecture. Corrigez la configuration du partage sans modifier les NTFS. Quelle est la règle effective finale (partage $\cap$ NTFS) pour ce groupe ?
4. Citez deux risques majeurs liés à l'activation du partage de fichiers/imprimantes (SMBv1/v2/v3) sur un poste de travail exposé au Wi-Fi invité. Proposez une mesure d'atténuation par GPO.

EXERCICE 4 Virtualisation et mise en réseau de VM

L'administrateur déploie VirtualBox sur un hôte Ubuntu 22.04 (1 NIC physique enp0s3, IP 192.168.10.50/24). Il crée deux VM : VM-Web (Debian 12) et VM-DB (Ubuntu Server 22.04).

1. Comparez les modes réseau NAT, Bridged (Pont) et Internal Network dans VirtualBox. Quel mode choisir pour que VM-Web et VM-DB communiquent entre elles et soient accessibles depuis le LAN physique (ex : poste Comptabilité) comme des serveurs réels ? Justifiez.
2. Configurez VM-Web en IP statique 192.168.10.60/24 (GW .1) via /etc/netplan/01-netcfg.yaml. Écrivez le contenu complet du fichier YAML (indentation stricte).
3. L'hôte physique a un débit lien de 1 Gbit s⁻¹. Les deux VM génèrent un trafic soutenu de 600 Mbit s⁻¹ chacune vers l'extérieur. Le switch port est 1 Gbit s⁻¹. Quel phénomène va se produire au niveau de l'interface physique de l'hôte ? Calculez le débit théorique maximum agrégé sortant possible.
4. Citez deux avantages et deux inconvénients majeurs de la virtualisation de serveurs

(Type 2 comme VirtualBox) vs conteneurisation (Docker) pour ce cas d'usage bancaire (isolation, performance, snapshot, overhead noyau).

EXERCICE 5 Analyse de performance et bande passante

Le tableau ci-dessous résulte d'un test `iperf3` entre VM-Web (client) et un serveur externe 203.0.113.10 (serveur) sur 30 secondes, via la liaison VPN Douala-Yaoundé.

Intervalle (s)	Transfert	Bande passante	Jitter	Pertes
0,00–10,00	45,2 MBytes	37,9 Mbits/sec	12,4 ms	0,12%
10,00–20,00	38,7 MBytes	32,5 Mbits/sec	45,8 ms	1,85%
20,00–30,00	42,1 MBytes	35,3 Mbits/sec	18,2 ms	0,05%

1. Calculez le débit moyen global (Mbits/s) sur les 30 secondes. La liaison VPN est annoncée à 50 Mbit s^{-1} . Le débit est-il conforme? Justifiez l'écart.
2. Analysez l'évolution du Jitter et des pertes sur l'intervalle 10–20s. Quelle en est la cause probable sur un lien VPN IPsec sur internet public (congestion, MTU, QoS, cryptage)? Proposez un test pour valider l'hypothèse MTU.
3. La direction demande de garantir 20 Mbit s^{-1} minimum pour le flux voix (VoIP) passant par ce même tunnel. Quelle technologie QoS (DiffServ/MPLS) configurer sur le routeur de sortie Douala pour marquer les paquets VoIP (DSCP EF) et leur réserver de la bande passante? Citez la commande Cisco de classe de trafic.
4. Différenciez débit (throughput) et bande passante (bandwidth) dans le contexte de ce lien VPN. Pourquoi le débit applicatif (TCP) est-il toujours inférieur à la bande passante physique?